

Documentation Technical Debt - A Qualitative Study in a Software Development Organization

Leonardo Mendes

Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UNIRIO)
Rio de Janeiro, Brasil
leonardo.cabral@uniriotec.br

Cristina Cerdeiral

Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UNIRIO)
Rio de Janeiro, Brasil
cerdeiral@gmail.com

Gleison Santos

Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UNIRIO)
Rio de Janeiro, Brasil
gleison.santos@uniriotec.br

ABSTRACT

Context: Technical debt refers to software development pending issues that may cause great damages in the future if not resolved in the present. The longer the payment is delayed, the greater the interests. Documentation technical debt comprises problems concerning non-existent, inadequate or incomplete software projects' documentation. **Motivation:** Despite the importance of documentation, there is a lack of reports on how documentation technical debt occurs in software development organizations. **Objective:** We executed a qualitative study in a software development team of a large public health organization aiming to identify causes that led to documentation technical debts, along with possible consequences of their occurrence, and best practices to avoid documentation problems. **Method:** We interviewed four members of the development team and codified the collected data using thematic analysis technique. **Results:** We identified 35 causes, 20 consequences, and 15 best practices. **Conclusions:** We identified several problems that led to poor documentation despite the existence of well-defined processes. Also, we could observe how organizational culture influences the processes execution, and how team members' technical expertise can minimize the effects of poor documentation.

CCS CONCEPTS

• Software development process management • Information systems • Documentation • Empirical Studies

KEYWORDS

Technical Debt, Documentation Technical Debt, Software Documentation, Technical Debt Management

ACM Reference format:

Leonardo Mendes, Cristina Cerdeiral and Gleison Santos. 2019. Documentation Technical Debt - a Qualitative Study in a Software Development Organization. In *Proceedings of the XXXIII Brazilian Symposium on Software Engineering*. Salvador, Brazil, September 23-27, 2019 (SBES 2019), 5 pages.

* Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from Permissions@acm.org.

SBES 2019, September 23-27, 2019, Salvador, Brazil

© 2019 Copyright held by the owner/author(s).

ACM ISBN 978-1-4503-7651-8/19/09...\$15.00

<https://doi.org/10.1145/3350768.3350773>

1 INTRODUÇÃO

A dívida técnica é uma metáfora para artefatos imaturos, incompletos ou inadequados no ciclo de vida de desenvolvimento de software que causam custos mais altos e menor qualidade em longo prazo [4]. Com o decorrer dos anos, o interesse pelo tema “dívida técnica”, assim como a aplicação de seus conceitos, aumentou consideravelmente [3]. Todavia, embora haja um número crescente de estudos sobre o assunto, a percepção que as organizações possuem sobre os conceitos de dívida técnica e a aplicação direta nos processos de trabalho ainda é pouco abordada [5]. Um ponto crucial ao qual deve ser dada a devida atenção é a ocorrência da dívida durante o gerenciamento de um produto de software, uma vez que pode ser considerado como fator-chave para o seu sucesso [7]. Dentre os vários tipos de dívida técnica, a de documentação se refere a problemas encontrados na documentação de projetos de software, procurando-se por documentação inexistente, inconsistente, desatualizada ou incompleta [4].

A documentação é fundamental em qualquer processo de desenvolvimento de software. Pesquisadores e profissionais da área de software vêm demonstrando grande preocupação sobre custos, benefícios e qualidade da documentação de software na prática [6]. Esse artigo apresenta os resultados de um estudo qualitativo executado em uma grande organização brasileira para identificar as causas que levaram à dívida técnica de documentação e suas possíveis consequências, além de boas práticas para evitar os problemas de documentação. A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com quatro profissionais da área de desenvolvimento (gerente, analista de sistemas, desenvolvedor e testador). Os entrevistados relataram questões a respeito da dívida técnica de documentação em seus projetos de desenvolvimento e como lidam com tais questões em sua realidade de trabalho. Foi utilizada *Análise Temática* [2] nos dados transcritos das entrevistas. Foram identificadas 35 possíveis causas e 20 possíveis consequências de dívida técnica de documentação e 15 boas práticas de documentação utilizadas pela organização analisada.

Além dessa introdução, o artigo apresenta o planejamento e execução do estudo (Seção 2), a discussão dos resultados (Seção 3) e as considerações finais (Seção 4).

2 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

2.1 Planejamento do Estudo

O objetivo do estudo é caracterizar as causas, consequências da dívida técnica de documentação e boas práticas associadas à documentação em um produto de software de uma organização da

área de saúde pública, denominada para este estudo como *Organização A*.

Para a *coleta de dados* foram criadas quatro perguntas abertas. As três primeiras endereçam a caracterização do processo de desenvolvimento da organização: (P1) “A organização adota alguma metodologia de gestão de projetos (tradicional/ágil)? Caso sim, qual?”; (P2) “A organização tem processos definidos para o desenvolvimento de software? Como são realizados?”; (P3) “Como é realizado o processo de documentação na organização e como são elaborados os documentos para cada fase do ciclo de vida do software?”. O objetivo da última pergunta é caracterizar os problemas encontrados na execução dos processos na organização: (P4) “Os envolvidos no processo de desenvolvimento de software têm ciência dos problemas que podem ser gerados por não adotar uma documentação adequada? Caso sim, você poderia citar algumas possíveis causas e suas consequências?”. A *análise dos dados* iniciou com transcrição das entrevistas e aprovação pelos participantes. Depois, o conteúdo das transcrições foi codificado usando procedimentos de *Análise Temática*, que consistem na identificação, análise e descrição de padrões ou temas que permitem apresentar e organizar os dados de forma sintetizada e consistente [2].

Os *participantes* do estudo foram quatro profissionais da área de desenvolvimento de software que atuam como: Gerente, Analista, Desenvolvedor e Testador. Os participantes são identificados, respectivamente, como #1, #2, #3 e #4. Eles trabalham na organização, respectivamente, a 7, 2, 1 e 14 anos. A seleção dos participantes considerou suas experiências e visões profissionais sobre a dívida técnica de documentação. Os participantes #1, #2 e #3 estão sob a gerência do Participante #4. O estudo foi realizado em uma equipe de desenvolvimento sob a gerência da coordenação geral de TI da Organização A e o produto utilizado como referência pelos participantes foi um sistema de gestão acadêmica.

2.2 Execução do Estudo: Coleta de Dados e Procedimentos de Análise

A *coleta de dados* deste estudo foi feita por meio de entrevistas semiestruturadas, com perguntas abertas e dando autonomia aos entrevistados para falarem abertamente sobre sua realidade de trabalho. Por motivos de confidencialidade, os nomes da organização e dos entrevistados foram omitidos. Cada participante foi entrevistado individualmente. Foram utilizadas as quatro perguntas para conduzir as entrevistas, conforme mencionado na Seção 2.1. O primeiro autor conduziu as entrevistas, complementando as perguntas para adaptá-las à realidade de trabalho dos participantes. Os *procedimentos de análise* foram iniciados com a identificação de trechos das transcrições contendo indícios de causas, consequências e boas práticas. Os trechos foram ressaltados, interpretados e devidamente codificados de acordo com o padrão alfanumérico pré-definido, utilizando como siglas: CA (Causas), CO (consequências) e BP (boas práticas). No relato dos resultados na Seção 2.3, sempre que pertinente, são indicados os códigos associados.

Após a identificação, interpretação e codificação, deu-se início à etapa de organização dos dados. As causas, consequências e boas práticas identificadas nos trechos da transcrição foram agrupadas em *temas*. O trecho a seguir, presente na transcrição do Participante #3, apresenta um exemplo de como foi realizada a análise temática: “A gente partiu pros testes, tentando acelerar todo o processo (CA05: Falta de tempo para documentar). E com isso a documentação ficou muito deficitária, porque na metodologia

ágil a gente tem a utilização do Kanban, a utilização dos processos bem rápidos, né? (CA18: Priorização de entregas em detrimento à documentação)”. No exemplo, os trechos sublinhados deram origem aos códigos entre parêntesis.

A codificação foi feita pelo primeiro autor deste artigo. O segundo autor revisou todas as citações, códigos e temas. Foi solicitado aos participantes que validassem os resultados obtidos.

2.3 Resultados do Estudo

A Organização A possui uma metodologia de desenvolvimento de software própria (MDS) que descreve o processo de desenvolvimento a ser utilizado ao longo das fases do ciclo de vida do software e toda documentação que deve ser gerada. Ao serem perguntados sobre qual metodologia adotam (P1 da entrevista), todos os participantes confirmaram usar tanto métodos tradicionais quanto métodos ágeis. Foi relatada pelos participantes a situação de um projeto específico que sofreu três mudanças consecutivas de gestão durante sua execução, alternando de metodologia entre cada mudança. Essas mudanças consecutivas de gestão foram caracterizadas como uma das possíveis causas de dívida técnica de documentação, codificada como: “CA20: *Mudança de gestão durante o andamento dos projetos*”. Em resposta à P2, os Participantes #1, #2 e #3 foram enfáticos ao dizer que *não possuem processos bem definidos* (CA02). Complementando com as respostas à P3, o Participante #1 afirmou que *o processo de documentação, assim como toda a documentação necessária a ser adotada nos projetos, está definido na MDS* (BP09). No entanto, os Participantes #2 e #3 relataram que embora os processos existam em teoria, na prática eles não são executados. Mencionaram que *a prática de documentar fica, usualmente, a critério da iniciativa pessoal dos profissionais* (BP08). Esta afirmação foi corroborada pelo Participante #1, ao mencionar que *a documentação dos projetos é feita de forma colaborativa entre os membros da equipe* (BP04). Outra causa de dívida técnica mencionada pelos Participantes #1, #3 e #4 foi a *documentação desatualizada* (CA04). O Participante #4 relatou que os problemas de documentação desatualizada poderiam ser mitigados caso os *processos fossem respeitados ou até mesmo reestruturados* (BP09).

A *falta de tempo* (CA05) foi umas das causas cruciais relatadas por todos os participantes, sendo considerada a responsável por grande parte dos problemas enfrentados pelas equipes. Foram citadas como algumas das consequências da falta de tempo: *não realização de testes* (CO02), *validação de requisitos não realizada* (CO18), dentre outras. Os Participantes #1, #2 e #3 relataram que o processo de documentação das equipes é feito, basicamente, por meio de informações inseridas em protótipos de telas, considerados como a principal documentação de requisitos dos projetos e utilizado por todos os membros das equipes. A Participante #1 alegou que o fato de usarem apenas o protótipo se justifica pela facilidade na comunicação entre a equipe e o cliente, embora o Participante #2 tenha exposto que *as informações contidas no protótipo são mal organizadas* (CA17), *dificultando assim sua utilização* (CO10). Os problemas relacionados a este artefato são reforçados pelo Participante #4 ao relatar que mesmo sendo os protótipos parte da documentação definida na MDS, *a forma como são utilizados na prática pelas equipes não é preconizada pela organização* (CA21). O Participante #4 ressaltou que a MDS preconiza *ações de inspeção em sua documentação* (BP12), embora não seja uma prática frequente entre as equipes. O Participante #4 também relatou que para viabilizar o andamento dos projetos, por vezes se faz necessário *decidir quais documentações serão*

produzidas, ou seja, quais artefatos serão considerados prioritários ao projeto (BP10). O Participante #3 mencionou que *o conhecimento tácito não é registrado em documentos (CA12)*, logo se torna impraticável passá-lo adiante.

Em resposta à P4, os participantes do estudo foram unânimes ao afirmar que todos os membros da equipe tinham ciência de tais problemas em seus projetos. O Participante #2 disse que embora os profissionais tenham ciência dos problemas, *existe certa negligência individual ao não tentar resolvê-los (CA16)*. O Participante #3 reforça esta afirmação ao mencionar o fato de os *clientes serem afetados diretamente pelo registro inadequado dos requisitos e pela documentação precária dos projetos (CO01)*. O Participante #2 mencionou que a *documentação inexistente (CA03) ou inadequada (CA06)* é responsável pela *ineficácia na solução de problemas e pelo baixo desempenho das equipes (CO13)*. O Participante #4 relatou que a fase de manutenção é uma das que mais sofre em função da má qualidade da documentação (CO06), ressaltando que esta situação *se torna mais crítica quando relacionada a sistemas legados (CA33)*.

Dentre os perfis definidos, o de gerente forneceu mais dados sobre *boas práticas* de que podem ser adotadas para minimizar problemas de documentação, devido à sua visão abrangente da metodologia e o foco no sucesso dos projetos. Por exemplo, após sua análise dos resultados, afirmou que caso a BP07 (*Gerar toda a documentação necessária no início do projeto para evitar o desperdício de esforços futuros*) fosse efetivamente aplicada, traria resultados positivos principalmente nas fases de *Construção* e de *Testes*. O foco do analista foi na *execução dos processos*, pois lida diariamente com o gerenciamento da documentação e seus problemas. Os perfis de desenvolvedor e testador trouxeram elementos referentes a questões pontuais que enfrentam em suas funções e também contribuíram para a identificação de várias *causas* e *consequências* relacionadas à dívida técnica de documentação.

Todos os participantes tiveram acesso às codificações e concordaram os resultados apresentados pelos pesquisadores.

2.4 Compilação dos Dados Obtidos

Os elementos identificados durante a análise dos resultados foram codificados e agrupados em temas. Como resultado, foram identificadas 35 possíveis causas e 20 consequências de dívida técnica de documentação na organização estudada, além de 15 boas práticas utilizadas pela organização. Não foi objetivo deste estudo identificar as causas-raiz das causas relatadas, apesar de algumas poderem ter origem comum. Por exemplo, as causas CA01, CA03, CA04, CA06, CA13, CA17, CA21, CA22 e CA35 estão associadas a questões estruturais dos artefatos. Já as causas CA08, CA11, CA12, CA15, CA16, CA19, CA23 e CA34 podem ser decorrentes de questões relacionadas a recursos humanos. Nenhuma investigação adicional foi feita. A Tabela 1 apresenta as causas de dívidas técnicas de documentação (DTD) identificadas.

Na Tabela 2 estão listadas as consequências identificadas. Durante a análise, algumas relações diretas entre causas e consequências foram percebidas, por exemplo: CA17->CO13; CA03->CO05, CO11, CO12; CA17->CO10. Percebeu-se também que algumas consequências podem ser consideradas como possíveis causas de outras. Como exemplo, a *falta de entendimento adequado dos requisitos especificados (CA19)* pode ocasionar o *não atendimento das reais necessidades dos usuários (CO04)*. No entan-

to, como dito antes, foge ao escopo deste trabalho investigar as relações de causa e efeito entre os itens identificados.

Tabela 1: Possíveis Causas de DTD na Organização

Causas
CA01: Documentações extensas a serem preenchidas
CA02: Falta de processos bem definidos
CA03: Documentação inexistente
CA04: Documentação desatualizada
CA05: Falta de tempo para documentar
CA06: Documentação inconsistente ou inadequada
CA07: Desconhecimento de mudanças legais que afetam documentações existentes
CA08: Quantidade de membros da equipe insuficiente para documentar
CA09: Atualização seletiva da documentação
CA10: Projeto com atraso de cronograma
CA11: Alta rotatividade de pessoal (<i>turnover</i>)
CA12: Conhecimento tácito não formalizado em documentos
CA13: Documentação redundante
CA14: Falta de planejamento adequado do projeto
CA15: Falta de capacidade técnica do profissional para documentar
CA16: Negligência em relação à documentação
CA17: Documentação com informações mal organizadas
CA18: Priorização de entregas em detrimento à documentação
CA19: Falta de compreensão sobre a importância da documentação
CA20: Mudança da gerência durante o projeto
CA21: Informações contidas em um documento inadequadas ao propósito deste artefato
CA22: Documentação incompleta
CA23: Falta de recursos externos suficientes para fornecer informações necessárias à documentação
CA24: Falta de recursos suficientes para inspecionar documentação produzida
CA25: Influências políticas e hierárquicas
CA26: Falta de treinamento no processo a ser seguido
CA27: Não usar o mesmo padrão de documentação para desenvolvimento de nova funcionalidade ou manutenção de funcionalidade existente
CA28: Comentários em código fonte mal estruturados ou inexistentes
CA29: Má gestão do tempo
CA30: Falta de adaptação da documentação do projeto para necessidades de informação de papéis específicos
CA31: Compromissos irreais para entrega de funcionalidade
CA32: Conflito de alocação de pessoas em diferentes projetos
CA33: Falta de documentação de sistemas legados
CA34: A decisão de seguir ou não o processo de desenvolvimento depende de iniciativa individual dos membros da equipe
CA35: Substituição de modelos de documentos com riqueza de informação (por exemplo, casos de uso e diagramas da UML) por outros focados na interação com usuário (por exemplo, protótipos)

Foram identificadas boas práticas que poderiam ser adotadas para evitar possíveis problemas de documentação na organização (ver Tabela 4). Note-se que não foram identificadas boas práticas para minimizar ou corrigir dívidas técnicas de documentação, mas boas práticas que pudessem melhorar a documentação existente. Algumas boas práticas são realizadas de forma espontânea pelas equipes, tais como BP04 e BP08. No entanto, embora cientes de sua importância, as equipes ainda encontram dificuldades ao adotar algumas boas práticas, como: BP01, BP02 e BP07.

Tabela 2: Consequências das DTD na Organização

Consequências
CO01: Os requisitos não coincidem com as demandas dos clientes
CO02: Os testes não são realizados de forma eficiente ou nem são efetivamente realizados
CO03: Insatisfação dos usuários em função da inconsistência na documentação
CO04: Não atendimento das reais necessidades dos usuários
CO05: Dificuldades na passagem de conhecimento a novos membros da equipe
CO06: Problemas na manutenção do software
CO07: Retrabalho em implementações e testes
CO08: Dificuldade dos membros das equipes de ter completo conhecimento do sistema sendo desenvolvido
CO09: Ineficiência de testes por falta de planejamento
CO10: Ineficácia na utilização de artefatos em função de informações mal organizadas em seu conteúdo
CO11: Esforço duplicado no futuro para compensar a não documentação prévia
CO12: Falta de percepção dos riscos existentes em função da ausência de documentação
CO13: Ineficácia na execução das atividades em função da documentação precária
CO14: Atrasos ou impedimentos na criação de documentos por falta de recursos suficientes
CO15: Problemas na comunicação em função da má qualidade ou da ausência de documentação
CO16: Atrasos em cronogramas em função de documentação inconsistente ou inexistente
CO17: Aumento de custos no projeto em função de documentação inconsistente ou inexistente
CO18: Problemas no projeto por não validar a documentação produzida
CO19: Falta de entendimento adequado dos requisitos especificados
CO20: Falta de percepção de incompleta ou inconsistência de requisitos

Tabela 3: Boas Práticas Identificadas na Organização

Boas Práticas
BP01: Atualizar regularmente os artefatos utilizados durante todo o ciclo de vida do software
BP02: Comentar código fonte
BP03: Revisar/revalidar documentação legada ou desatualizada
BP04: Produzir documentação com colaboração de diferentes papéis
BP05: Utilização de documentação UML para registro de informações e passagem de conhecimento
BP06: Sensibilizar os membros das equipes sobre os problemas causados pela não adoção de um processo de documentação adequado
BP07: Gerar toda a documentação necessária no início do projeto para evitar o desperdício de esforços futuros
BP08: Ter iniciativa pessoal para gerar suas próprias documentações e compartilhar entre os demais membros da equipe
BP09: Definir processos e padrões de documentação
BP10: Priorizar dívidas a serem pagas de acordo com a realidade atual da organização
BP11: Definir papéis e responsabilidades para gerenciar a documentação dos projetos
BP12: Revisão por pares da documentação produzida
BP13: Criar um repositório de documentação acessível a todos da organização
BP14: Criar tutoriais de como preencher e utilizar os documentos
BP15: Adotar procedimentos mais rígidos de advertência e/ou punição pelo descumprimento do processo de documentação definido pela organização

3 DISCUSSÃO

Os resultados aqui apresentados devem ser considerados no contexto da organização pesquisada. A compreensão do contexto da organização envolve os processos de documentação, os problemas relacionados à documentação e possíveis boas práticas que podem ser adotadas para lidar com tais problemas.

Apesar de o objeto deste estudo ser a *dívida técnica de documentação*, algumas das causas e consequências identificadas foram relacionadas a outros tipos de dívidas técnicas, como de *Projeto* e de *Teste*. Por exemplo, “CA14: Falta de planejamento adequado do projeto” e “CO09: Ineficiência de testes por falta de planejamento”. Contudo, considerando-se que existe uma relação muito próxima entre os problemas presentes em projetos de desenvolvimento de software, as dívidas identificadas são potencialmente capazes de provocar, de forma direta ou indireta, danos à documentação.

Os relatos obtidos foram enriquecedores por trazerem dados sobre a realidade de trabalho dos profissionais entrevistados e de situações práticas. Foi possível perceber que muitos dos problemas enfrentados pela equipe de desenvolvimento são decorrentes de questões gerenciais. Por outro lado, os problemas enfrentados pelos gerentes ocorrem, em sua maioria, em função de influências políticas. A expectativa do gerente em relação à MDS é que ela seja aplicada em todos os projetos da organização. No entanto, o perfil de analista nem sempre consegue implantá-la em sua totalidade. Por conseguinte, os desenvolvedores e testadores não são capazes de aplicar tudo o que preconiza a metodologia em suas realidades de trabalho.

Não houve foco em identificar as razões dos problemas relatados. No entanto, supõe-se que aspectos culturais associados às práticas de gerência de projetos e processos na organização tenham tido um papel relevante. É possível que tais problemas sejam causados por não haver um controle rígido da aderência das equipes aos processos definidos e por não haver execução frequente de atividades visando à qualidade da documentação, por exemplo, revisões por pares. As seguintes falas do Participante #4 reforçam essa percepção: “O cliente não compra, ele pede! Não é cobrado o dinheiro que ele tá desembolsando, diferente de empresa privada. Quando é empresa privada, você faz um orçamento com o cliente, tem prazo, cronograma e tudo gera custo. Você tem que dar conta!”. “Quando não tem inspeção, a gente não consegue mitigar. Vai desenvolver e, infelizmente, muitas das vezes acaba tendo alguma falha de comunicação (...)”.

A capacidade técnica individual dos membros das equipes foi um fator positivo mencionado em algumas entrevistas como um dos responsáveis pela eficácia dos projetos. Isto foi explicitado de forma clara pelos Participantes #2 e #3 nas frases “Comecei a criar a documentação que eu não tinha pra eu poder aferir o entendimento que eu estava tendo do protótipo” e “Estamos fazendo alguns diagramas pra facilitar a vida de um testador”. A partir da visão obtida sobre o contexto da organização, concluiu-se que não basta haver processos de trabalho bem definidos ou documentação previamente elaborada. Caso o método de gerenciamento da documentação não seja simples e acessível a todos os perfis, sua utilização poderá ser descartada.

3.1 Trabalhos Relacionados

Yli-Huumo *et al.* [8] entrevistaram 12 profissionais de diferentes

perfis em uma empresa de software para entender as causas e os efeitos da dívida técnica. Buscaram também identificar estratégias e práticas para o gerenciamento da dívida. Os resultados mostram que a dívida técnica é gerada, principalmente, em função de decisões intencionais tomadas durante projetos para alcançar os prazos definidos. Klinger *et al.* [9] estudaram as causas da dívida técnica entrevistando 4 arquitetos de uma organização. Dentre as causas identificadas estão: pressão dos *stakeholders*, falhas técnicas de comunicação entre *stakeholders* e a equipe do projeto, tomadas de decisões sem avaliar os possíveis impactos e mudança de requisitos. Alves *et al.* [1] identificaram possíveis causas da dívida técnica de documentação que organizações que desenvolvem produtos de software podem vir a incorrer em seus projetos, tais como: a falta de um padrão de documentação, desconhecimento do cliente das suas próprias necessidades, não priorizar atividades de documentação, esforço e prazo.

De forma geral, os trabalhos relacionados compartilham objetivos e abordagens semelhantes aos do presente estudo, porém com perspectivas diferentes em termos de escopo e na forma como os dados foram analisados. Distinguindo-se dos demais, os resultados deste estudo foram baseados na realidade e na cultura de uma organização pública, além de os problemas serem relacionados especificamente à documentação.

3.2 Limitações e Ameaças à Validade

Todo estudo apresenta ameaças à validade [10]. Uma *ameaça interna* foi as entrevistas terem sido realizadas no local de trabalho dos entrevistados, o que poderia ocasionar respostas pouco elaboradas em função de imprevistos. Como tratamento, foi estipulado um tempo máximo de 30 minutos para as entrevistas, considerando-se este tempo razoável para coletar os dados necessários sem que ocupe muito do tempo do entrevistado. Considera-se como *ameaça externa* o baixo número de profissionais entrevistados. Como tratamento, foram definidos perfis profissionais distintos para obter dados abrangentes. Foram selecionados membros das equipes altamente engajados aos projetos para se obter informações mais confiáveis. As entrevistas aconteceram em horários em que os entrevistados estivessem sozinhos ou fora do seu local de trabalho para evitar possíveis constrangimentos em fornecer informações comprometedoras em relação aos seus superiores. Quanto às *ameaças de constructo*, considera-se o fato das perguntas criadas para a entrevista não atenderem ao objetivo do estudo, além do fato de o primeiro pesquisador do estudo ser da mesma organização dos entrevistados. Para tratar tais ameaças, foi realizada uma revisão da literatura para fundamentar a definição das perguntas. Além disto, a primeira entrevista realizada foi tratada como *piloto*. No entanto, em função dos resultados terem sido positivos e por não terem sido encontrados problemas nas perguntas, os dados coletados foram todos aproveitados. Como tratamento à segunda ameaça, o estudo foi realizado em uma unidade sem relação alguma com o pesquisador. Por fim, considera-se como *ameaça à confiabilidade* o fato de o estudo ter sido realizado em apenas uma organização. Desta forma, não se pode afirmar que todos os itens identificados sejam pertinentes a todas as organizações similares ou não à Organização A. Os resultados obtidos precisam ser considerados no contexto pesquisado. Considera-se como uma limitação deste estudo não se ter atribuído grau de criticidade aos achados. Assim, cada organização deve verificar a pertinência e o impacto que estes achados podem causar no desenvolvimento de seus produtos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou um estudo qualitativo executado em uma organização pública que desenvolve produtos de software. Caracterizou-se, para o produto sob responsabilidade da equipe entrevistada, causas que podem levar à dívida técnica de documentação, suas possíveis consequências e boas práticas de documentação. Foram entrevistados quatro profissionais da área de desenvolvimento de software e realizaram-se procedimentos de análise temática para analisar os dados coletados. Em função da visão abrangente do perfil de gerente de sistemas, foi possível obter dados relativos às boas práticas de documentação. De acordo com a visão do perfil de analista, foi possível obter dados relacionados à execução dos processos na prática, assim como compreender a forma como lida com as dívidas técnicas de documentação enfrentadas pela sua equipe. Com a análise dos dados, foram identificadas várias causas e consequências específicas da dívida técnica de documentação sob a ótica do perfil de desenvolvedor e testador, profissionais cujas atividades proporcionam, respectivamente, a materialização e a qualidade do software.

Compreender e gerenciar a dívida técnica de documentação em seus projetos ainda é algo árduo para determinadas organizações que desenvolvem produtos de software. Problemas constantes enfrentados em seu dia a dia fazem com que necessitem de soluções objetivas e práticas. Assim, acredita-se que os resultados apresentados neste artigo possam apoiar outras organizações em contextos semelhantes ao deste estudo.

Como trabalhos futuros, tem-se intenção de realizar novas entrevistas em outros contextos de desenvolvimento de software. Além disso, para cada causa da dívida técnica de documentação, pretende-se identificar sua consequência direta e definir quais boas práticas podem ser aplicadas para evitar a causa específica.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio financeiro da CAPES e FAPERJ (processos E-201.670/2017).

REFERÊNCIAS

- [1] N.S.R. Alves, T.S. Mendes, M. G. de Mendonça, R.O. Spínola, F. Shull, C. Seaman, 2016, "Identification and management of technical debt: A systematic mapping study". *Information and Software Technology*, v. 70, p. 100-121.
- [2] V. Braun, and V. Clarke, 2013, "Successful qualitative research: A practical guide for beginners." Thousand Oaks, CA: Sage.
- [3] Z. Li, P. Avgeriou, P. Liang, 2015, "A systematic mapping study on technical debt and its management". *Journal of Systems Software*, v. 101, 193-220. doi:10.1016/j.jss.2014.12.027.
- [4] C. Seaman, Y. Guo, 2011, "Measuring and monitoring technical debt". *Advances in Computers*, vol. 82, p. 22, 2011.
- [5] V.M.DA. Silva, H. J. Junior, G. H. Travassos, 2018, "A Taste of the Software Industry Perception of Technical Debt and its Management in Brazil", XXI IberoAmerican Conference on Software Engineering (CIBSE 2018), v. 1, p.1-10.
- [6] J. Zhi, V. Garousi-Yusifoglu, B. Sun, G. Garousi, S. Shahnewaz, G. Ruhe, 2015, "Cost, benefits and quality of software development documentation: A systematic mapping", *Journal of Systems and Software*, v. 99, p. 175-198, ISSN 0164-1212, <https://doi.org/10.1016/j.jss.2014.09.042>.
- [7] C. Ebert, S. Brinkkemper, 2014, "Software product management—An industry evaluation." *Journal of Systems and Software*, v. 95, p.10-18.
- [8] J. Yli-Huumo, & A. Maglyas, K. Smolander, 2014, "The Sources and Approaches to Management of Technical Debt: A Case Study of Two Product Lines in a Middle-Size Finnish Software Company." doi:10.1007/978-3-319-13835-0_7.
- [9] T. Klinger, P. Tarr, P.Wagstrom, C. Williams, 2011, "An Enterprise Perspective on Technical Debt." In: *Proceedings of the 2nd Workshop on Managing Technical Debt*, New York, NY, USA, pp. 35–38.
- [10] P. Runeson, M. Host, A. Rainer, B. Regnell, 2012. "Case study research in software engineering: Guidelines and examples." John Wiley & Sons, Hoboken.